Álgebra e Cálculo Relacional

Prof. Me. ***Orlando*** *da Silva Junior*

Introdução à Álgebra Relacional

Álgebra relacional

- A **álgebra relacional** é o conjunto básico de operações para o modelo relacional.

- Essas operações permitem que um usuário especifique as solicitações de **recuperação** na forma de **expressões**.
  - O resultado de uma recuperação é uma nova relação, que pode ter sido formada de uma ou mais relações.
  - As relações representam o resultado de uma consulta ao banco de dados.

Álgebra relacional

- Podem ser divididas em **2 grupos**:
  - Operações de teoria dos conjuntos
    - União
    - Intersecção
    - Diferença de conjuntos
    - Produto cartesiano
  - Operações específicas de bancos de dados relacionais
    - Seleção
    - Projeção
    - Junção
    - Divisão

Operação: **Seleção**

- Escolhe um subconjunto das tuplas de uma relação;
- Deve satisfazer uma **condição de seleção**;

$$\sigma_{<\text{condição}>}(R)$$

- σ indica o operador de seleção;
- $<$ condição $>$ é uma expressão booleana;
- R é a relação, ou seja, é o resultado esperado da seleção.

Operação: **Seleção**

- A **<u>condição</u>** de seleção é uma expressão booleana composta por cláusulas no formato:
  - `<atributo> <operador de comparação> <valor constante>`
  - `<atributo> <operador de comparação> <atributo>`

  - <u>Sendo:</u>
    - **Atributo:** o nome de um atributo de R;
    - **Operador de comparação:** $=, <, \leq, >, \geq, \neq$
    - **Valor constate:** valor pertencente ao domínio do atributo ao qual está sendo comparado

- As cláusulas podem ainda ser conectadas para formar uma condição por meio de **operador lógicos**: *AND, OR, NOT*

Objetivo: seleção das tuplas de funcionários que trabalham no departamento 4 e ganham mais do que R$ 25.000,00; ou trabalham no departamento 5 e ganham mais do que R$ 30.000,00.

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
João	B	Silva	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	M	30.000	33344555587	5
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Alice	J	Zelaya	99988777767	19-01-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25.000	98765432168	4
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5
Joice	A	Leite	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	F	25.000	33344555587	5
André	V	Pereira	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25.000	98765432168	4
Jorge	E	Brito	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55.000	NULL	1

$$\sigma_{(Dnr = 4\ AND\ Salario > 25.000)\ OR\ (Dnr = 5\ AND\ Salario > 30.000)}(\text{FUNCIONARIO})$$

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5

Operação: **Projeção**

- Se estivermos interessados em apenas certos atributos de uma relação, usamos a **operação de projeção** para projetar a relação apenas por esses atributos;
- Enquanto a seleção escolhe algumas das linhas, a operação de projeção escolhe algumas das colunas.

$$\pi_{<\text{lista de atributos}>}(R)$$

- π indica o operador de projeção;
- R é uma expressão da álgebra relacional;

Objetivo: listar o sexo e o salário de todas as tuplas.

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
João	B	Silva	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	M	30.000	33344555587	5
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Alice	J	Zelaya	99988777767	19-01-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25.000	98765432168	4
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5
Joice	A	Leite	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	F	25.000	33344555587	5
André	V	Pereira	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25.000	98765432168	4
Jorge	E	Brito	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55.000	NULL	1

$$\pi_{\text{Sexo, Salario}}(\text{FUNCIONARIO})$$

Sexo	Salario
M	30.000
M	40.000
F	25.000
F	43.000
M	38.000
M	25.000
M	55.000

Objetivo: listar o primeiro nome, o último nome e o salário de todos os funcionários que trabalham no departamento 5.

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
João	B	Silva	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	M	30.000	33344555587	5
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Alice	J	Zelaya	99988777767	19-01-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25.000	98765432168	4
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5
Joice	A	Leite	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	F	25.000	33344555587	5
André	V	Pereira	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25.000	98765432168	4
Jorge	E	Brito	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55.000	NULL	1

$$\pi_{\text{Pnome, Unome, Salario}} \left(\sigma_{Dnr=5}\right)$$

Unome	Pnome	Salario
Silva	João	30.000
Wong	Fernando	40.000
Zelaya	Alice	25.000
Souza	Jennifer	43.000
Lima	Ronaldo	38.000
Leite	Joice	25.000
Pereira	André	25.000
Brito	Jorge	55.000

Operação: **Renomear**

- Esta operação permite que nós:
  - Desmembremos expressões complexas em expressões mais simples;
  - Renomeemos os atributos que já possuem um nome.

$$\text{TEMP} \leftarrow \sigma_{Dnr\,=\,5}\,(\text{FUNCIONARIO})$$

$$\text{R}(\text{Primeiro}, \text{Ultimo}, \text{Salario}) \leftarrow \pi_{\text{Pnome, Unome, Salario}}\,(\text{TEMP})$$

Operações: União, Intersecção e Diferença

- Tratam-se de **operações matemáticas** da Teoria dos Conjuntos sobre conjuntos de dados:

➢ **União**
  - A expressão $R \cup S$ denota a relação formada pelas tuplas que estão ou em R, ou em S, ou em ambas;
  - Elimina as tuplas duplicadas.

➢ **Intersecção**
  - A expressão $R \cap S$ denota a relação formada pelas tuplas que estão tanto em R quanto S**.**

➢ **Diferença de Conjunto**
  - A expressão $R - S$ denota a relação formada pelas tuplas que estão em R mas não em S.

Operação: **Produto Cartesiano**

- Em sua forma binária, o **produto cartesiano** produz um novo elemento combinando cada tupla de uma relação com cada tupla da outra relação.

- O resultado de $R(A_1, A_2, \ldots, A_n) \times S(B_1, B_2, \ldots, A_m)$ é uma relação Q com grau $n + m$ atributos.
- Se R tem n_R tuplas e S tem n_S tuplas, $R \times S$ terá $n_R \cdot n_S$ tuplas.

- Isoladamente, a operação não tem significado. Ela é mais útil quando seguida por uma **seleção** que combina valores de atributos vindos das relações componentes.
  - Por exemplo:

$$\text{FUNC_MULHERES} \leftarrow \sigma_{\text{Sexo="M"}}(\text{FUNCIONARIO})$$
$$\text{FUNC_NOMES} \leftarrow \pi_{\text{Pnome, Unome, Cpf}}(\text{FUNC_MULHERES})$$
$$\text{FUNC_DEPENDENTES} \leftarrow \text{FUNC_MULHERES} \times \text{DEPENDENTE}$$
$$\text{DEPENDENTE_PARTIC} \leftarrow \sigma_{\text{Cpf=FCpf}}(\text{FUNC_DEPENDENTES})$$
$$\text{RESULTADO} \leftarrow \pi_{\text{PNome, Unome, Nome}_{\text{dependente}}}(\text{DEPENDENTE_PARTIC})$$

Operação: **Junção**

- A **<u>junção</u>** é utilizada para combinar tuplas relacionadas de duas relações em uma única tupla “maior”.

$$R \bowtie_{<\text{condição de junção}>} S$$

- O resultado da operação é uma relação Q com $n + m$ atributos $Q(A_1, A_2, \ldots, A_n, B_1, B_2, \ldots, B_m)$ nessa ordem.
- Q tem uma tupla para cada combinação de tuplas (uma de R e uma de S) sempre que a combinação satisfaz a condição de junção.

- Se nenhuma combinação de tuplas satisfizer a condição de junção, o resultado da operação será uma relação vazia.

Objetivo: listar as informações do gerente dos departamentos

DEPARTAMENTO

Dnome	Dnumero	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
Pesquisa	5	33344555587	22-05-1988
Administração	4	98765432168	01-01-1995
Matriz	1	88866555576	19-06-1981

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
João	B	Silva	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	M	30.000	33344555587	5
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Alice	J	Zelaya	99988777767	19-01-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25.000	98765432168	4
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5
Joice	A	Leite	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	F	25.000	33344555587	5
André	V	Pereira	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25.000	98765432168	4
Jorge	E	Brito	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55.000	NULL	1

$$\text{DEP_GER} \leftarrow \text{DEPARTAMENTO} \bowtie_{\text{Cpf_Gerente=Cpf}} \text{FUNCIONARIO}$$

DEP_GER

Dnome	Dnumero	Cpf_gerente	...	Pnome	Minicial	Unome	Cpf	...
Pesquisa	5	33344555587	...	Fernando	T	Wong	33344555587	...
Administração	4	98765432168	...	Jennifer	S	Souza	98765432168	...
Matriz	1	88866555576	...	Jorge	E	Brito	88866555576	...

Variações: **Equijunção e Junção Natural**

- **<u>Equijunção</u>**
  - Trata-se do uso mais comum da Junção;
  - Utiliza o operador de comparação ‘=‘;

- **<u>Junção Natural</u>**
  - É utilizada para remover pares de atributos desnecessários com valores idênticos;
  - Requer que os 2 atributos de junção tenham o mesmo nome nas 2 relações;
  - É basicamente uma Equijunção seguida pela remoção de atributos desnecessários;
  - $Q \leftarrow R \star_{(<\text{lista 1}>),(<\text{lista 2}>)} S$

Operação: **Divisão**

- A **operação de divisão** é um tipo especial de consulta inserida na álgebra relacional (por conveniência, não por necessidade) para responder perguntas do tipo:
  - Como "*recuperar os nomes dos funcionários que trabalham em todos os projetos em que 'João Silva' trabalha*"?

- Em geral, a operação é aplicada às duas relações R e S em que os atributos de R são um subconjunto dos atributos de S.

$$\mathrm{R(Z)} \div \mathrm{S(X)}$$

- O resultado da operação é uma relação $\mathrm{T(Y)}$, onde $Y = Z - X$, que inclui uma tupla t se as tuplas t_R aparecerem em R com $t_R[Y] = t$ e $t_R[X] = t_S$ para cada tupla t_S em S.

- Ou seja, para uma tupla t aparecer em T, os valores em t deverão aparecer em R em combinação com cada tupla em S

Objetivo: listar os nomes dos funcionários que trabalham em todos os projetos em que 'João Silva' trabalha.

CPF_PNRS

Fcpf	Pnr
12345678966	1
12345678966	2
66688444476	3
45345345376	1
45345345376	2
33344555587	2
33344555587	3
33344555587	10
33344555587	20
99988777767	30
99988777767	10
98798798733	10
98798798733	30
98765432168	30
98765432168	20
88866555576	20

Recupere a lista dos números de projeto em que João Silva trabalha.

$$\text{SILVA} \leftarrow_{\sigma_{\text{PNome}='\text{João}'\text{ AND UNome}='\text{Silva}'}} (\text{FUNCIONARIO})$$

$$\text{SILVA_PNRS} \leftarrow_{\pi_{\text{Pnr}}} (\text{TRABALHA_EM} \bowtie_{\text{FCpf=Cpf}} \text{SILVA})$$

SILVA_PNRS

Pnr
1
2

Crie uma relação que inclua uma tupla $< \text{Pnr}, \text{FCpf} >$ sempre que um funcionário FCpf trabalhar em um projeto Pnr.

$$\text{CPF_PNRS} \leftarrow_{\pi_{\text{FCpf, Pnr}}} (\text{TRABALHA_EM})$$

Aplique a operação divisão às relações, gerando os números de CPF dos funcionários desejados.

$$\text{CPFS} \leftarrow \text{CPF_PNRS} \div \text{SILVA_PNRS}$$

$$\text{RESULTADO} \leftarrow_{\pi_{\text{PNome, UNome}}} (\text{CPFS} \star \text{FUNCIONARIO})$$

CPFS

Cpf
12345678966
45345345376

Outras operações

- Alguns tipos comuns de operações de recuperação de dados em BDs não podem ser realizados na Álgebra Relacional;

- Operações adicionais foram definidas para melhorar o poder expressivo da linguagem;

- Algumas delas são:
  - Projeção generalizada;
  - Agregação;
  - Agrupamento;
  - Fechamento recursivo;
  - Junção externa;
  - União externa;

Outras operações: **Projeção Generalizada**

- A operação de **projeção generalizada** estende a operação de **Projeção**, permitindo que as funções dos atributos sejam incluídas na lista de projeção.

$$\pi_{\mathrm{F}_1,\,\mathrm{F}_2,\ldots,\mathrm{F}_n}(R)$$

- $\mathrm{F}_1, \mathrm{F}_2, \ldots, \mathrm{F}_n$ são funções sobre os atributos na relação R e podem envolver operações aritméticas e valores constantes.

- Essa operação é útil quando se desenvolvem relatórios em que os valores calculados precisam ser produzidos nas colunas de um resultado da consulta.

$$\mathrm{RELATORIO} \leftarrow \rho_{(\mathrm{Cpf,\ Salario_Liquido,\ Imposto})}\ (\pi_{\mathrm{Cpf,\ Salario-Deducao,\ 0.275*Salario}}(\mathrm{FUNCIONARIO}))$$

Outras operações: **Agregação e Agrupamento**

- As **<u>funções de agregação</u>** são usadas em consultas estatísticas simples para resumir informações das tuplas dos bancos de dados.
  - **Funções comuns:** SOMA, MÉDIA, MÍNIMO, MÁXIMO, etc.

$$<\text{atributos de agrupamento}>\mathcal{F}<\text{lista de funções}>(R)$$

- Outro forma de uso é **<u>agrupar</u>** as tuplas de uma relação pelo valor de alguns de seus atributos e aplicar uma função de agregação de maneira independente para cada grupo.
  - <u>Por exemplo:</u>

$$\text{Dnr}\mathcal{F}\ \text{CONTA Cpf, MÉDIA Salário}\ (\text{FUNCIONARIO})$$

Outras operações: **Fechamento Recursivo**

- A operação de **fechamento recursivo** é aplicada a um **relacionamento recursivo** entre tuplas do mesmo tipo.

- Exemplo:
  - **Relacionamento recursivo:** "Cpf_supervisor" é uma chave estrangeira da relação FUNCIONARIO que relaciona cada tupla de funcionário no papel de supervisionado a outra tupla de funcionário no papel de supervisor;
  - **Operação recursiva:** "listar todos os supervisionados de um funcionário *f* em todos os níveis"

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr

- Embora seja possível recuperar funcionários em cada nível, não podemos especificar uma consulta desse tipo sem utilizar um mecanismo de looping.

Outras operações: **Junção Externa**

- As operações de Junção anteriores são chamadas de **junção interna** e combinam com tuplas que satisfazem a condição de junção:
  - Somente tuplas de R que possuem tuplas combinando em S aparecem no resultado;
  - Tuplas sem uma tupla correspondente são eliminadas do resultado;
  - Tuplas com valores NULL também não eliminadas.

- Para manter todas as tuplas em R ou todas em S usamos a **junção externa**:
  - Mantém todas as tuplas, independentemente delas possuírem ou não tuplas correspondentes na outra relação;
  - Satisfaz a necessidade em que tuplas de ambas as relações devem ser combinadas por linhas correspondentes, mas sem perda de quaisquer tuplas por falta de valores correspondentes.
  - Exemplo: “listar o nome de todos os funcionários, bem como o departamentos que eles gerenciam, se gerenciarem algum departamento”

Outras operações: **Junção Externa**

- Considerando duas relações, R e S, podemos aplicar um dos 3 tipos de **junção externa** existentes:
  - **Junção externa à esquerda:** mantém cada tupla da relação esquerda R

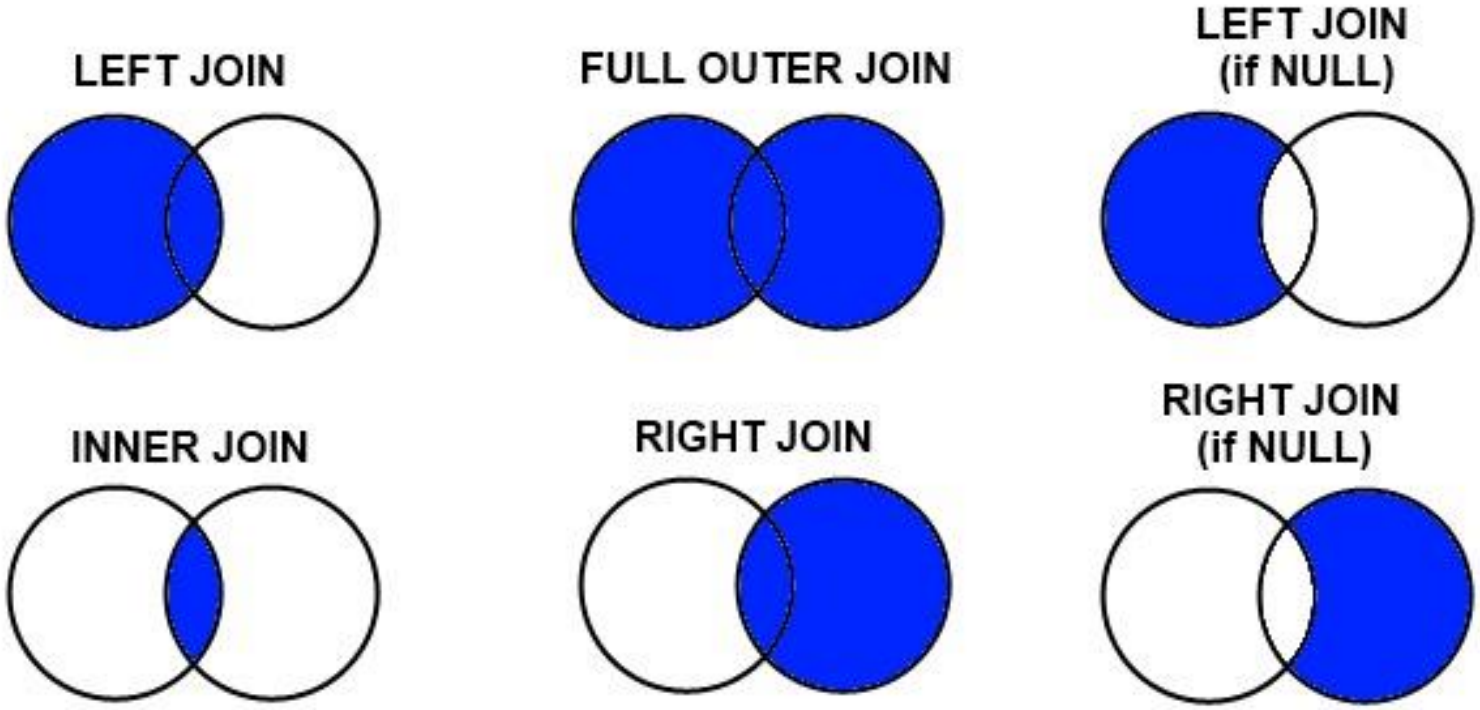
$$R \ ⟕_{<\text{condição de junção}>} \ S$$

  - **Junção externa à direita:** mantém cada tupla da relação esquerda S

$$R \ ⟖_{<\text{condição de junção}>} \ S$$

  - **Junção externa completa:** mantém todas as tuplas de R e S

$$R \ ⟗_{<\text{condição de junção}>} \ S$$



Fonte: https://stackoverflow.com/questions/38549/what-is-the-difference-between-inner-join-and-outer-join

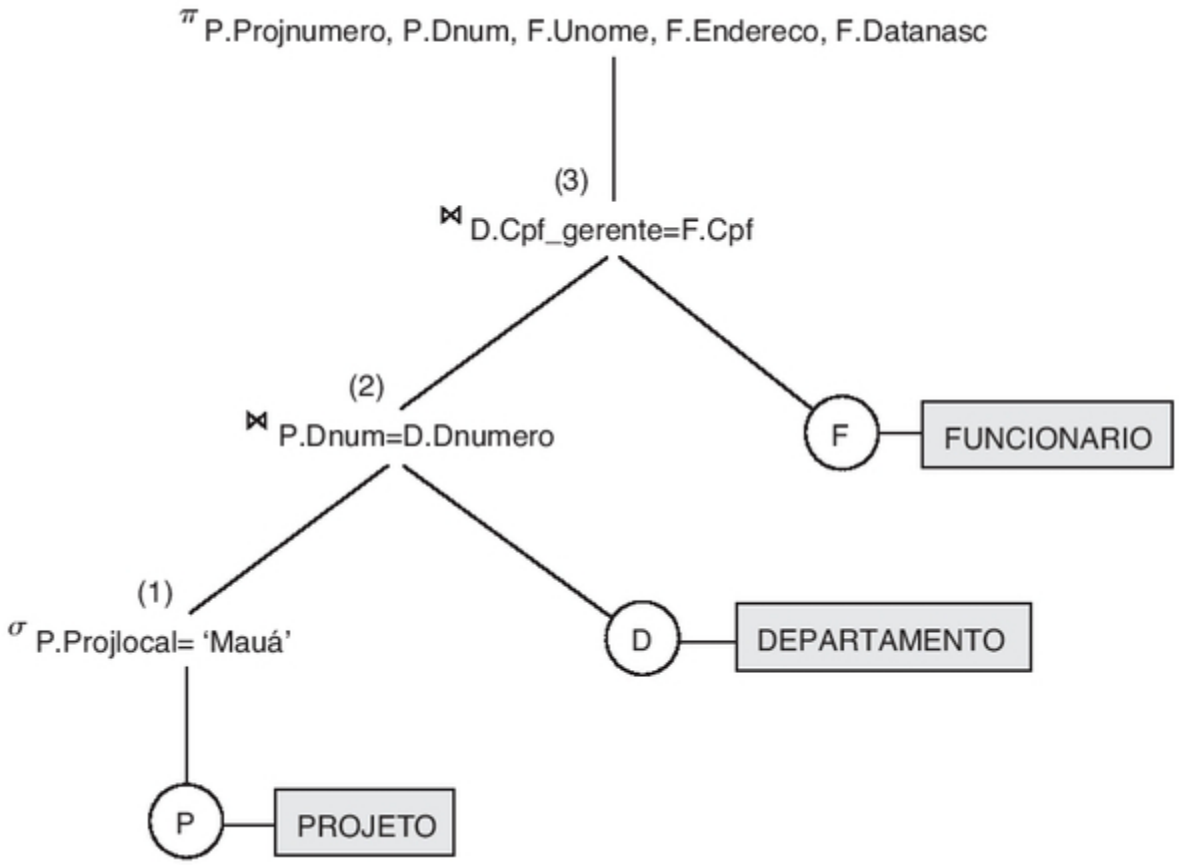
Outras operações: União Externa

- A operação de **união externa** foi desenvolvida para fazer a união de tuplas de duas relações que possuem alguns atributos comuns, mas não são compatíveis na união.

- Essa **união** fará a união das tuplas nas relações R(X, Y) e S(X, Z) que são **parcialmente compatíveis**.
  - Os atributos compatíveis são representados apenas uma vez na união;
  - Os atributos não compatíveis também não mantidos;
  - Na prática, é uma **junção externa completa**.

Árvores de Consulta

- Algumas sistemas relacionais representam as consultas internamente como **árvores de consulta**;
- A árvore de consulta é uma estrutura de dados em árvore que armazena uma expressão da álgebra relacional;
- Ela representa as relações de entrada da consulta como **nós folha** da árvore e representa as operações da álgebra relacional como **nós internos**.



Noções de Cálculo Relacional

Cálculo relacional

- O **cálculo relacional** é uma outra linguagem de consulta para o **modelo relacional**;
- Uma **expressão de cálculo relacional** cria uma nova relação, que é especificada em termos das variáveis que abrangem as linhas (cálculo de tuplas) ou das colunas (cálculo de domínio) das relações armazenadas no banco de dados;

- Qual é a **diferença** entre a álgebra relacional e o cálculo relacional?
  - A álgebra relacional é uma linguagem procedural;
  - O cálculo relacional é uma linguagem não-procedural;
  - No cálculo relacional, não existe uma ordem nas operações para especificar como recuperar o resultado de uma consulta;
  - Uma expressão de cálculo especifica apenas “qual” informação o resultado deveria conter;
  - Uma expressão em cálculo relacional especifica "o que" deve ser recuperado (e não "como")
  - Na álgebra relacional, precisamos escrever uma sequência de operações para especificar uma consulta de recuperação.

Cálculo relacional de tupla

- O **cálculo relacional de tuplas** é baseado na especificação de uma série de **variáveis de tupla**;

- Cada variável de tupla pode tomar como seu valor qualquer tupla individual dessa relação;

- Uma consulta possui a forma $\{t \mid \mathrm{COND}(t)\}$, em que:
  - t é uma variável de tupla;
  - $\mathrm{COND}(t)$ é uma expressão condicional envolvendo t; e
  - O resultado da consulta é o conjunto de todas as tuplas t que satisfazem $\mathrm{COND}(t)$.

- Exemplo: $\{t.\,\mathrm{PNome},\ t.\,\mathrm{UNome} \mid \mathrm{FUNCIONÁRIO}(t)\ AND\ t.\,\mathrm{Salário} \geq 5000\}$

Cálculo relacional de domínio

IBM Research

- Enquanto a linguagem SQL (IBM Califórnia) é baseada no cálculo de tuplas, a linguagem QBE (IBM NY) é baseada no cálculo de domínio. A especificação formal do cálculo de domínio foi proposta após o desenvolvimento da QBE.

- No **cálculo de domínio**, em vez de as variáveis percorrerem as tuplas, elas percorrem valores isolados dos domínios dos atributos;

- Possui a forma $\{X_1, X_2, \ldots, X_n \mid \mathrm{COND}(\mathrm{X_1}, \mathrm{X_2}, \ldots, \mathrm{X_n}, \mathrm{X_{n+1}}, \mathrm{X_{n+2}}, \ldots, \mathrm{X_{n+m}})\}$, onde:
  - $\mathrm{X_1}, \mathrm{X_2}, \ldots, \mathrm{X_n}, \mathrm{X_{n+1}}, \mathrm{X_{n+2}}, \ldots, \mathrm{X_{n+m}}$ são variáveis de domínio que percorrem os domínios dos atributos; e
  - COND é uma **fórmula** do cálculo relacional.

- <u>Exemplo:</u>
  $\{u, v \mid (\exists q), (\exists r), (\exists s), (\exists t), (\exists x), (\exists y), (\exists z)\ (\mathrm{FUNCIONARIO}(qrstuvwxyz)\ \mathrm{AND}\ q =' \mathrm{João}')\}$

Vamos **validar** o que estudamos até agora?



- Acesse nossa sala no Google Classroom
  - Código “bjla6s”
- Baixe o arquivo *BD_AlgebraRelacional_Exercicios.pdf*
- Faça os exercícios utilizando a ferramenta online **RelaX**
  - http://bit.ly/Relational-Algebra-Calculator